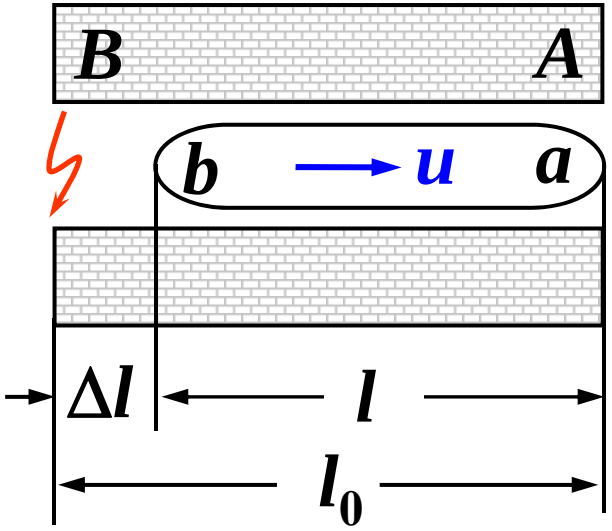
1. 火车、隧道静长为 l_0。火车以速度 u 通过隧道，地面上观测，火车前端 a 到达隧道前端 A 时，闪电正击中隧道末端 B。问：地面系和火车系观测，闪电能否在火车末端 b 留下痕迹？

地面上观测：



火车长度缩短为：$l = l_0/\gamma$

a、A相遇时，b已进入隧道：

$$\Delta l = l_0 - l = l_0(1 - \frac{1}{\gamma}) > 0$$

击不中 b 。

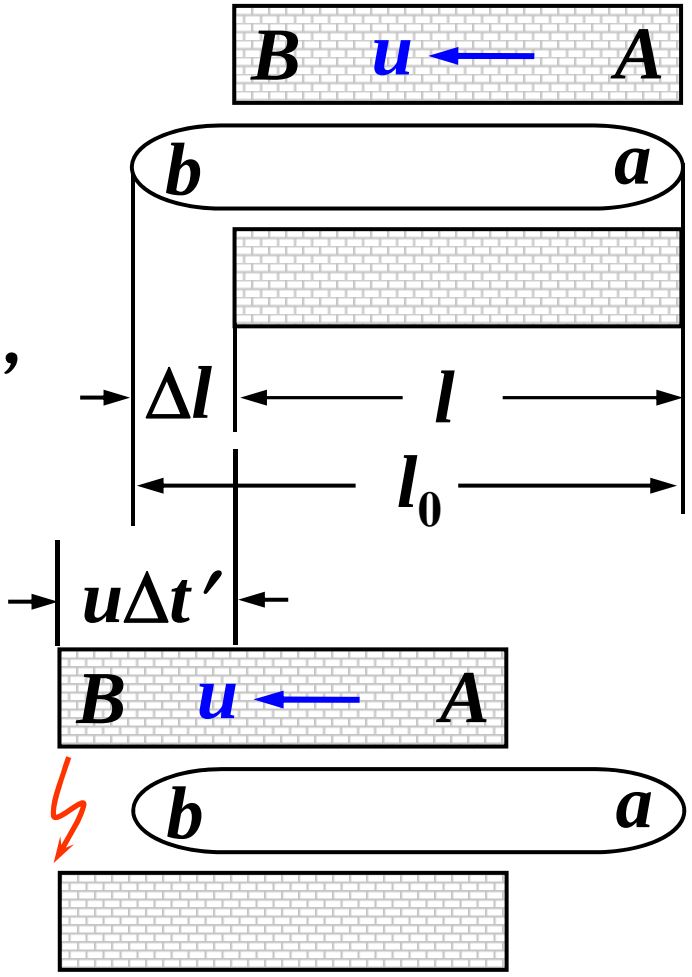
火车上观测：

火车长 l_0，隧道长 l，a、A 相遇时，车尾在隧道外 Δl 。

a、A相遇在先，闪击中B在后，落后时间：

$$\Delta t' = \gamma(\Delta t - \frac{u}{c^2}\Delta x)$$

$$= \gamma \frac{u}{c^2} l_0 > 0$$



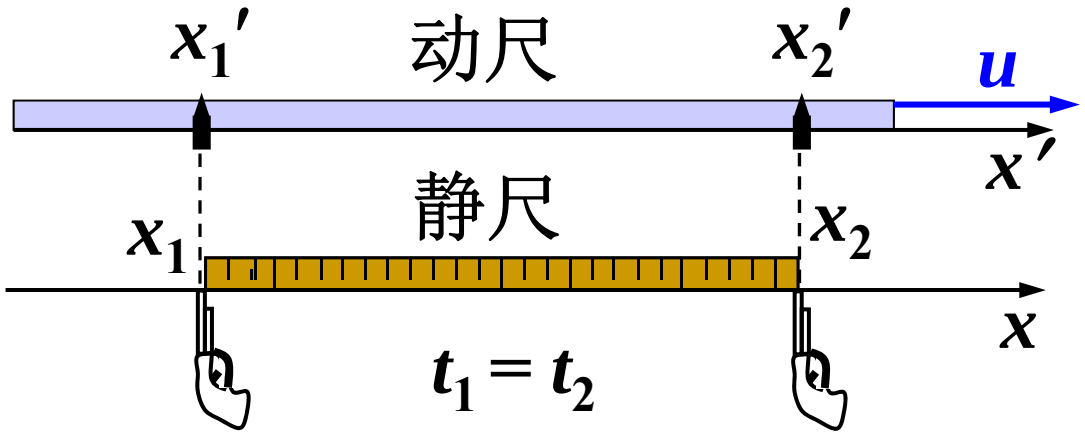
闪击中B时，隧道后退 $u\Delta t'$。

$$u\Delta t' - \Delta l = l_0(\gamma - 1) > 0$$

闪也击不中 b 。

2. 静尺原长 l。静尺系中两枪同时打向动尺，

问：动尺系中弹痕距离 $|x_2'-x_1'|=l$ 否？



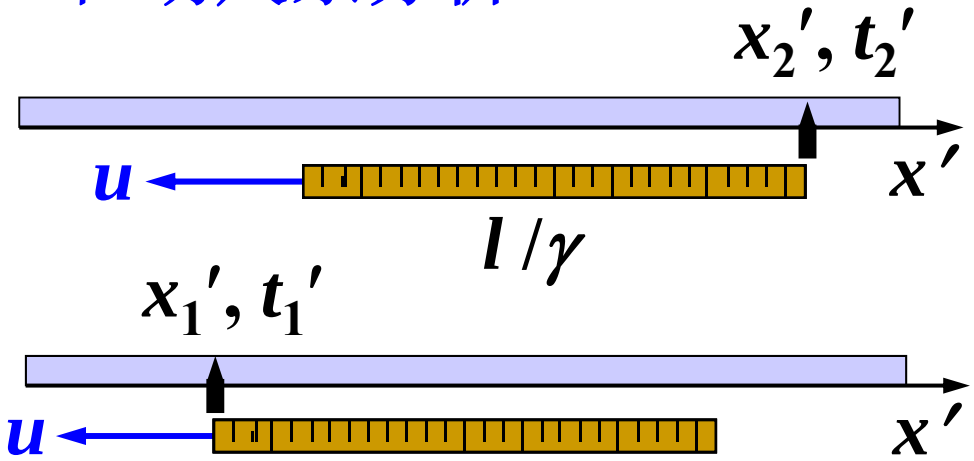
解法一：在静尺系分析

$t_2=t_1$，则 $|x_2-x_1|$ 是弹痕之间部分的动长，

$|x_2'-x_1'|$ 是弹痕之间部分的静长。

$$|x_2'-x_1'|=|x_2-x_1|\gamma=l\gamma>l$$

解法二：在动尺系分析



右弹痕比左弹痕先打出，且静尺长度缩短。

$|x_2'-x_1'|$ = 动尺系中静尺长度（l/γ）

+ 动尺系中静尺运动距离（$u|t_2'-t_1'|$）

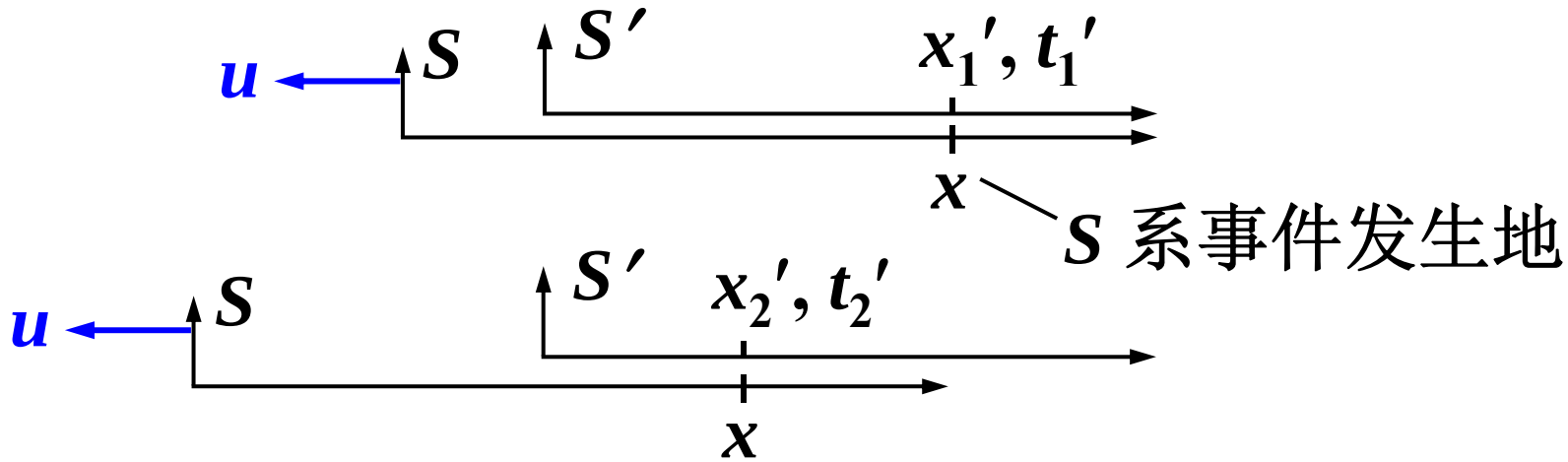
$$x_2'-x_1' = l/\gamma + u|t_2'-t_1'| = l/\gamma + u|\gamma(\underbrace{\Delta t}_{0} - \frac{u}{c^2}\underbrace{\Delta x}_{l})|$$

$$= l\gamma$$

3. S 系同一地点发生两事件，时间间隔 $\Delta t = 4\text{s}$，在 S'系的时间间隔 $\Delta t' = 5\text{s}$。求：（1）S'系相对 S 系速度 u；（2）S'系中两事件的空间间隔 l。

解：（1）$\Delta t = 4\text{s}$是原时，$\Delta t = \Delta t' / \gamma \Rightarrow u = 3c/5$

（2）在 S'系观测结果：



$$l = |x_2' - x_1'| = |u\Delta t'| = 3c \cdot \text{s}$$

也可由间隔不变性求：

$$c^2\Delta t_{21}'^2 - \Delta x_{21}'^2 = c^2\Delta t_{21}^2 - \Delta x_{21}^2 \quad = c^2\Delta t_{21}^2$$

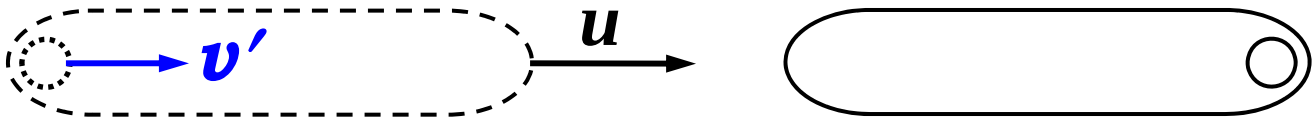
$$|x_2' - x_1'| = \Delta x_{21}' = c\sqrt{\Delta t_{21}'^2 - \Delta t_{21}^2} = 3c\cdot\mathrm{s}$$

也可由洛仑兹变换求：

$$\left|x_2' - x_1'\right| = \left|\frac{\Delta x - u\Delta t}{\sqrt{1-u^2/c^2}}\right| = \left|\frac{0 - \frac{3}{5}c\cdot 4\,\mathrm{s}}{\sqrt{1-(3/5)^2}}\right| = 3c\cdot\mathrm{s}$$

S 系同地　　S'系速度

4. 飞船静长 L'，以速度 u 相对地面匀速运动。小球从飞船后端运动到飞船前端，小球相对飞船的速度为 v'。



求：（1）飞船系测得的小球飞行时间 $\Delta t'$

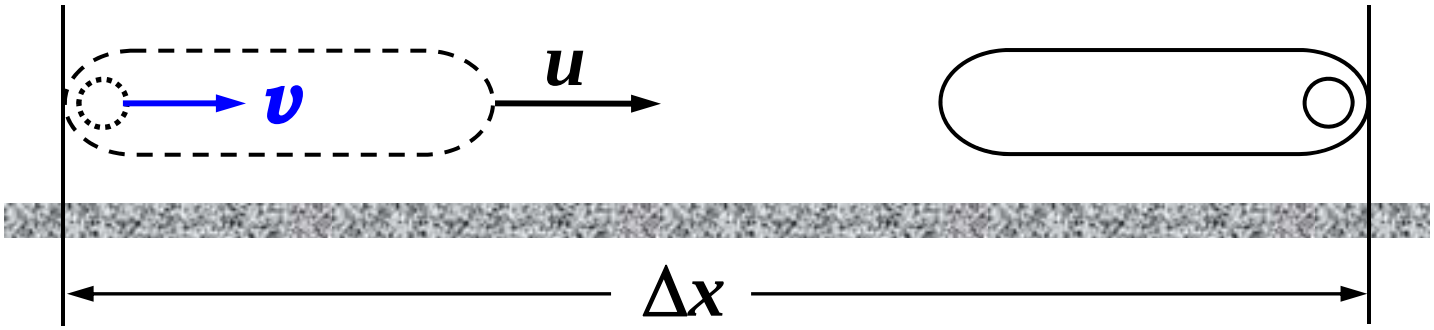
（2）地面系测得的小球飞行时间 Δt

解：（1） $$\Delta t' = \frac{\Delta x'}{v'} = \frac{L'}{v'}$$

（2） 解法一： 洛仑兹时间变换

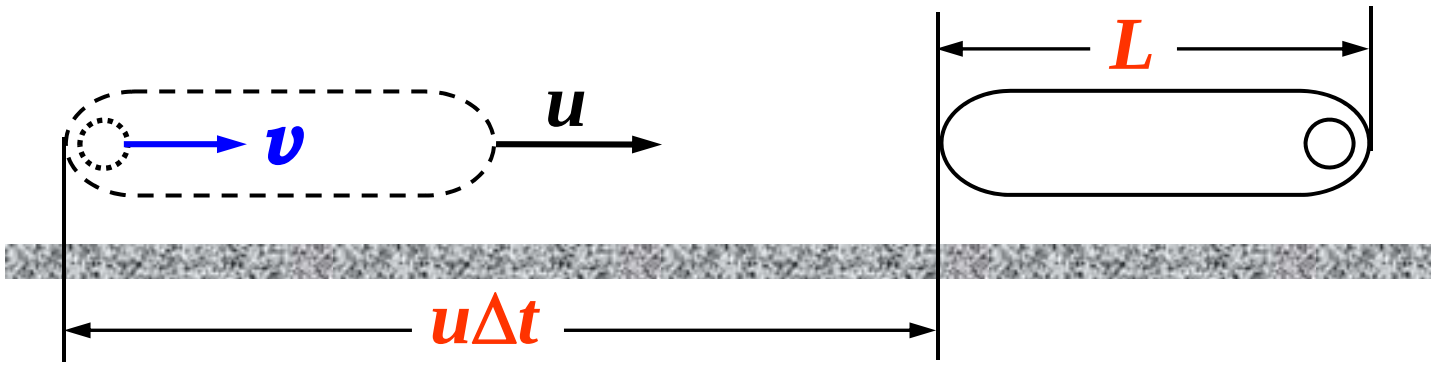
$$\Delta t=\gamma(\Delta t'+\frac{u}{c^2}\Delta x')=\gamma(\frac{L'}{v'}+\frac{u}{c^2}L')=\gamma L'(\frac{1}{v'}+\frac{u}{c^2})$$

解法二： 洛仑兹坐标变换和速度变换



$$\left.\begin{aligned}\Delta x&=\gamma(\Delta x'+u\Delta t')\\ v&=\frac{v'+u}{1+\frac{u}{c^2}v'}\end{aligned}\right\}\ \Delta t=\frac{\Delta x}{v}=\gamma L'(\frac{1}{v'}+\frac{u}{c^2})$$

解法三： 用动长和速度变换



地面系飞船长度： $L = L'/\gamma$

地面系小球运动距离： $v\Delta t = u\Delta t + L$

地面系小球速度： $v = \dfrac{v' + u}{1 + uv'/c^2}$

$$\Rightarrow \quad \Delta t = \gamma L'\left(\frac{1}{v'} + \frac{u}{c^2}\right)$$

5. 地面上同时发现飞船和彗星，相对地面分别以 **0.6*c***、**0.8*c*** 速度相对飞行。地面上观测，再过 **5** 秒钟两者会相撞。求：在飞船上观测，（**1**）彗星速度大小；（**2**）飞船一经发现就得到地面警示，则此后多少时间飞船会和彗星相撞？

解：（1）飞船系测得彗星速度：

$$v' = \frac{v-u}{1-\frac{u}{c^2}v} = \frac{-0.8c-0.6c}{1+\frac{0.6c}{c^2}\times 0.8c} \approx -0.946c$$

（2）飞船上观测再经过多长时间相撞？

事件 P_1：飞船被地面发现并得到警示

事件 P_2：飞船与彗星相撞

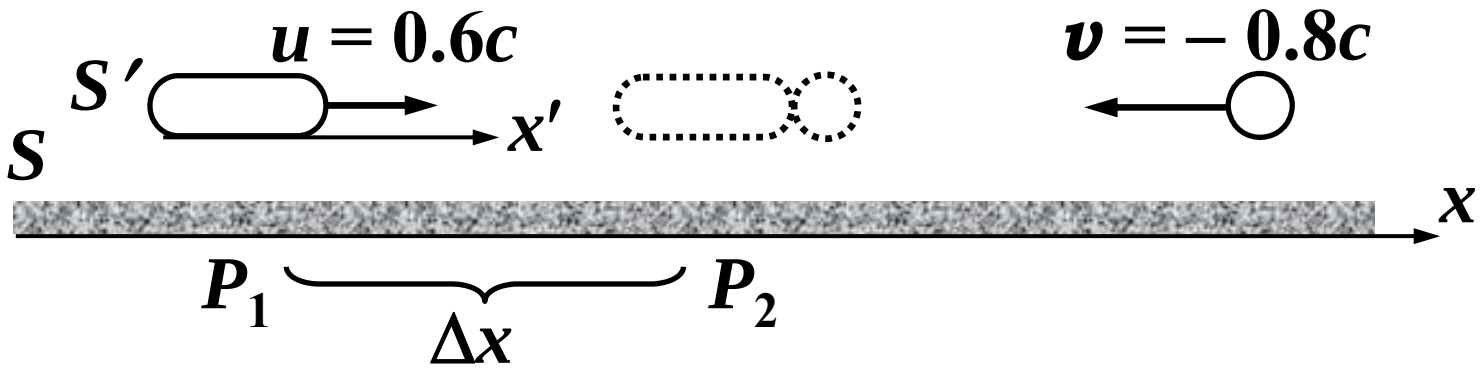
事件 P_3：彗星被地面发现

解法一： 利用原时和测时的关系

飞船测P_1P_2时间间隔是原时$\Delta t'$，地面测是测时Δt：

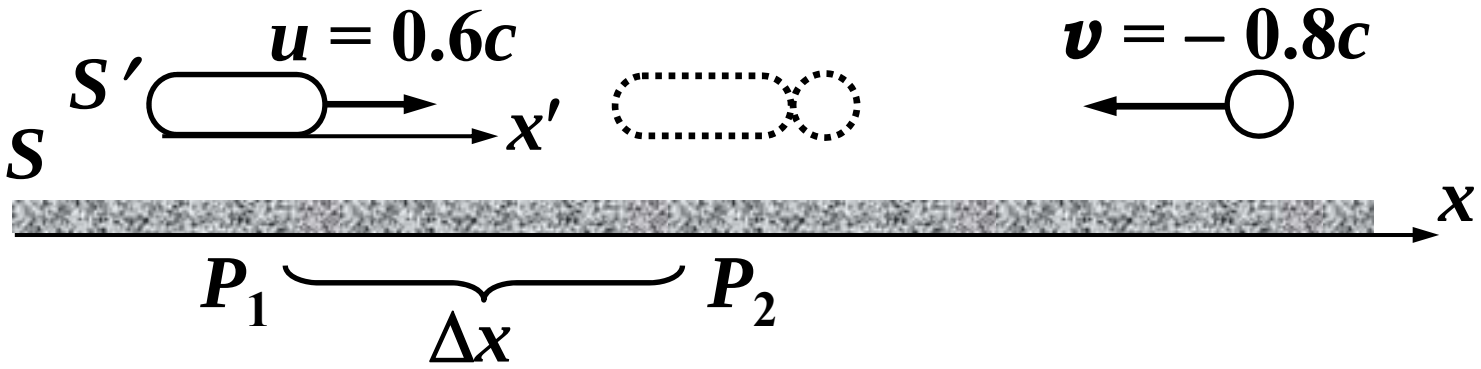
$$\Delta t' = \Delta t\sqrt{1-u^2/c^2} = 5\sqrt{1-(0.6c/c)^2} = 4\text{s}$$

解法二： 利用洛仑兹变换



$$\Delta t' = \frac{\Delta t - \dfrac{u}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1-u^2/c^2}} = \frac{5 - \dfrac{0.6c}{c^2}\times 0.6c\times 5}{\sqrt{1-(0.6c/c)^2}} = 4\,\text{s}$$

解法三： 利用间隔不变性



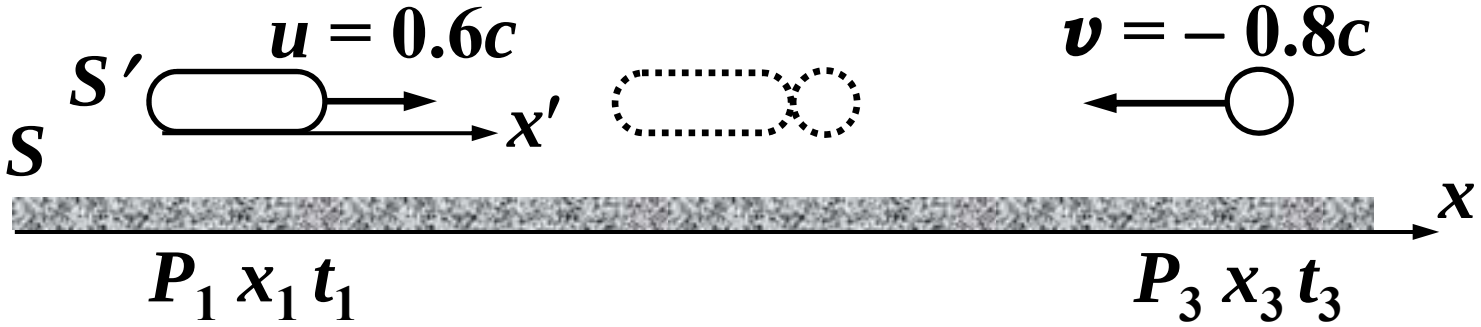
地面系 S： $\Delta t = 5\text{s}$， $\Delta x = u\Delta t$

飞船系S'： $\Delta t'$未知， $\Delta x' = 0$

$$(c\Delta t')^2 - (\Delta x')^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2$$

$$\Rightarrow \quad \Delta t' = 4\,\text{s}$$

解法四： 有人这样做



地面系， P_1P_3 的空间距离：

$$\Delta x_{31} = x_3 - x_1 = (0.6c + 0.8c)\cdot 5\,\mathrm{s} = 7c\cdot\mathrm{s}$$

飞船系，P_1P_3 的空间距离是动长：

$$\Delta x'_{31} = \Delta x_{31} / \gamma = 7c \times 0.8 = 5.6c\cdot\mathrm{s}$$

$$\Delta t' = \Delta x'_{31} / |\boldsymbol{v}'| \approx 5.6c\cdot\mathrm{s}/0.946c \approx 5.92\,\mathrm{s} \neq 4\,\mathrm{s}$$

也有人根据洛伦兹变换得到：

$$\Delta x'_{31} = \gamma(\Delta x_{31} - u\Delta t_{31}) = \gamma\Delta x_{31} = 8.75c \cdot \mathrm{s}$$

从而认为 Δx_{31} 是动长，$\Delta x'_{31}$ 是静长

$$\Delta t' = \Delta x'_{31} / |\boldsymbol{v}'| = 9.25\,\mathrm{s} \neq 4\,\mathrm{s}$$

错误之处：两个相对运动的物体的空间距离不是简单的动长、静长关系，除非两个物体相对静止。

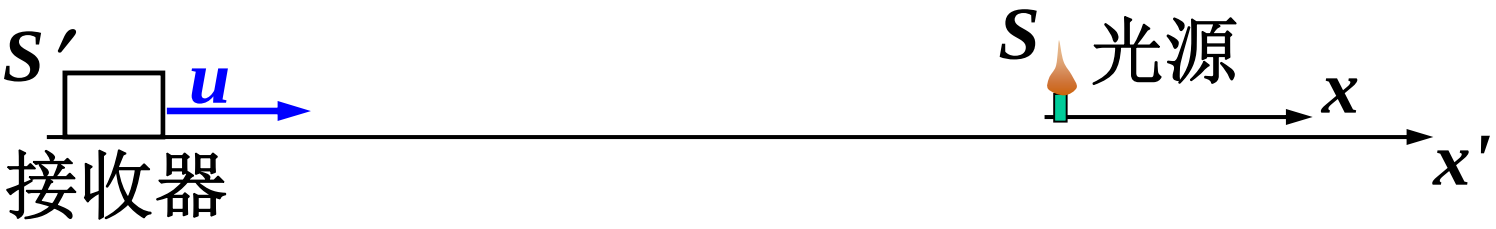
正确做法：飞船系中 P_3 先于 P_1 发生，时间差：

$$\Delta t'_{31} = \gamma(\Delta t_{31} - \frac{u}{c^2}\Delta x_{31}) = -\gamma\frac{u}{c^2}\Delta x_{31} = -5.25\,\mathrm{s}$$

飞船得到警示时与彗星距离：$|\Delta x'_{31}| - |\Delta t'_{31}| \cdot |\boldsymbol{v}'|$

$$\Delta t' = (|\Delta x'_{31}| - |\Delta t'_{31}| \cdot |\boldsymbol{v}'|) / |\boldsymbol{v}'| = 4\mathrm{s}$$

6. 光源系中观测，光的频率为ν。接收器以速率 u 沿二者连线方向向着光源运动，求：接收器接收到的频率ν'。



下面看法对否：

P_1：光源发光周期开始；P_2：光源发光周期结束

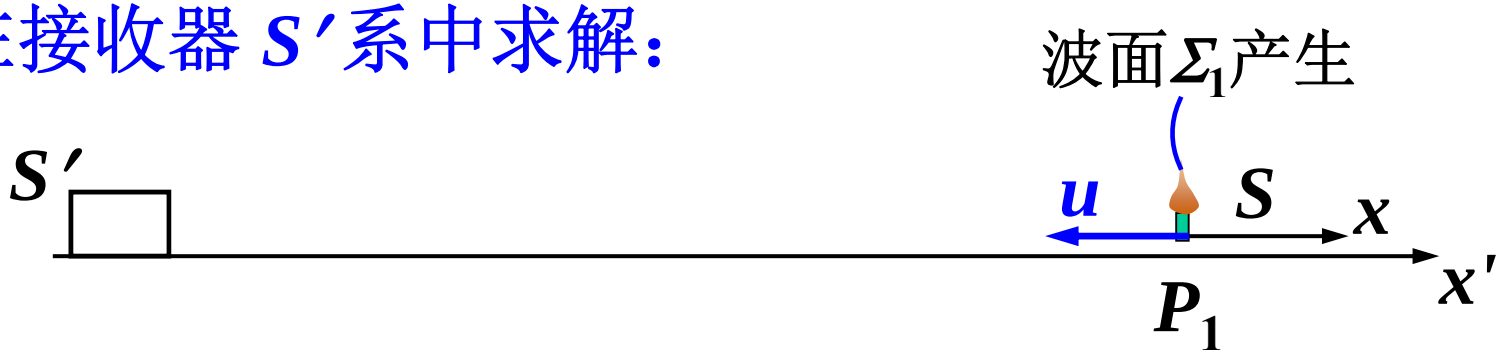
说法 1：S 系 P_1P_2 同地，T 是原时，S'系 $T' = \gamma T$

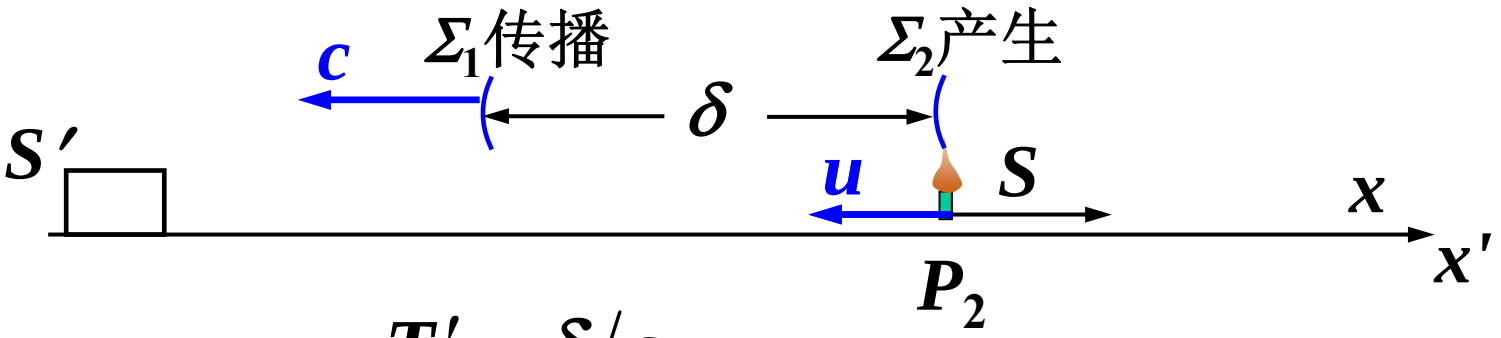
说法 2：S'系光波接收在同一地点，T'应是原时，S'系中测量周期为 $T' = T/\gamma$。

解： 两种说法都不对。

光源发光一个周期的开始和结束 2 事件（P_1、P_2）与接收器接收光的一个周期的始末 2 事件，不是相同的 2 事件，所以不是原时与非原时的关系。

在接收器 S' 系中求解：





$$T' = \delta / c$$

S'系中， P_1P_2时间差和距离：

$$\Delta t'_{21} = \gamma(\underbrace{\Delta t_{21}}_{=T} - \frac{u}{c^2}\underbrace{\Delta x_{21}}_{=0}) = \gamma T, \quad \left|\Delta x'_{21}\right| = u\Delta t'_{21} = u\gamma T$$

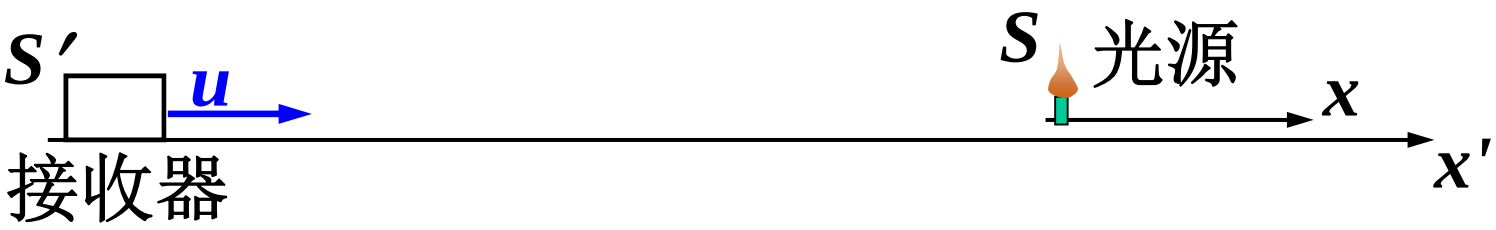
$$\delta = \Delta t'_{21}c - \left|\Delta x'_{21}\right| = (c-u)\gamma T$$

$$T' = \delta/c = (1-\frac{u}{c})T \Big/ \sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}} = \sqrt{\frac{c-u}{c+u}}T$$

$$\nu' = \sqrt{\frac{c+u}{c-u}}\,\nu > \nu$$ —多普勒效应

【思考】光源、接收器相互远离结果如何？

*另法：用光子的能量和动量变换



S 系：光子动量沿 $-x$，由光子动量 — 能量关系：

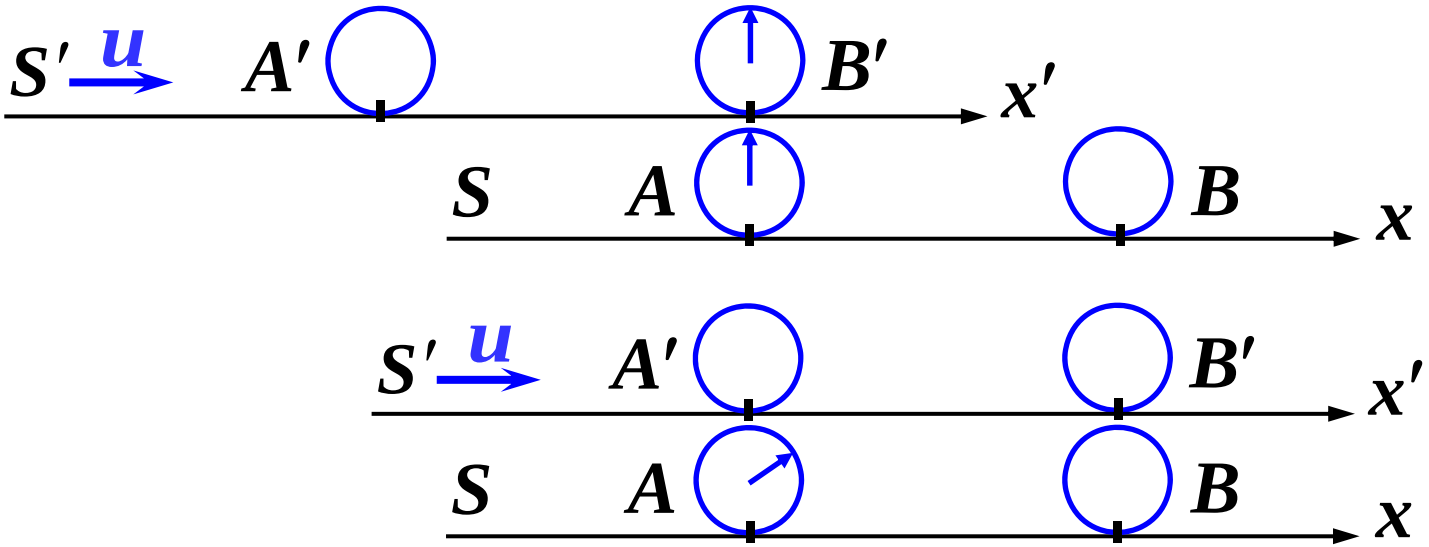
$$p_x = -E/c, \quad p_y = p_z = 0$$

S′系：由动量、能量变换关系，得光子能量为：

$$E' = \gamma(E - up_x) = \gamma(E + uE/c) = \sqrt{\frac{c+u}{c-u}}E$$

$$E = h\nu, \quad E' = h\nu' \Rightarrow \nu' = \sqrt{\frac{c+u}{c-u}}\nu > \nu$$

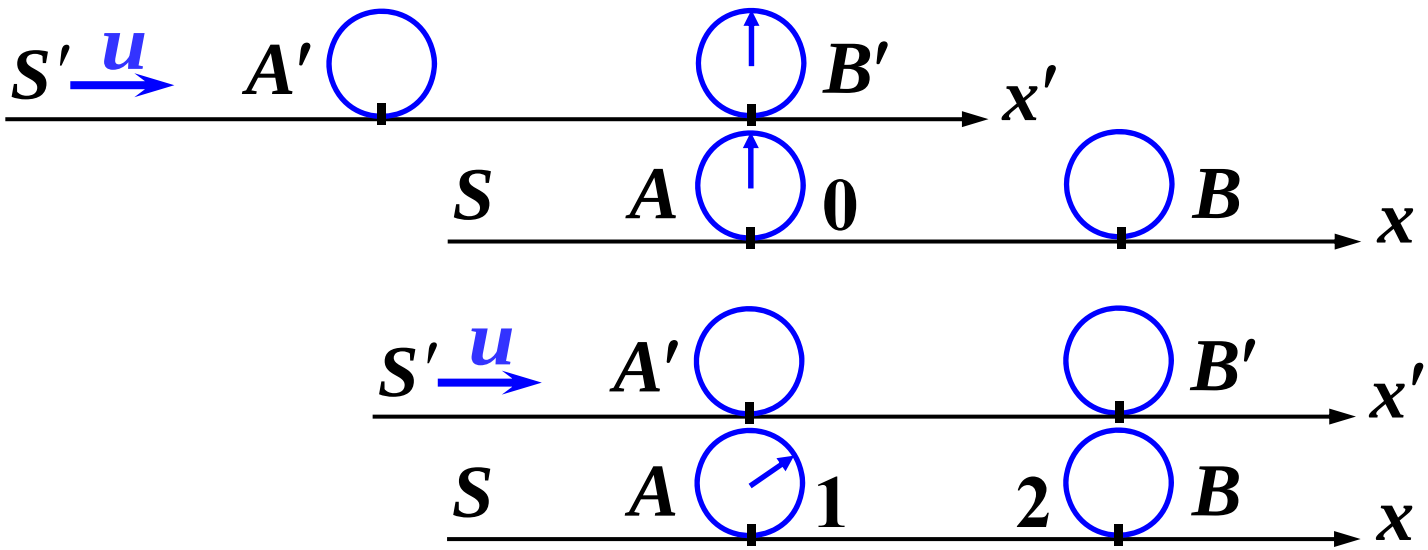
7. 惯性系 S'相对 S 以速度 $u = 0.6c$ 运动。各系内配置两个同步的钟 A, B 和 A', B'。S 系中测量：A、B'相遇时，A、B' 均指零；A、A' 相遇时，A 指 2:00，且此时 B、B'也恰好相遇。



求：（1）A、A'相遇时，A' 指示；

（2）B、B'相遇时，此两钟指示。

解：



P_0：AB'相遇，(x_0, t_0)，(x_0', t_0')

P_1：AA'相遇，(x_1, t_1)，(x_1', t_1')

P_2：BB'相遇，(x_2, t_2)，(x_2', t_2')

$$\gamma = 1.25,\ t_0 = t_0' = 0:00,\ t_1 = t_2 = 2:00$$

$$\Delta t_{10} = 2\,\mathrm{h},\ \Delta x_{10} = 0,\ \Delta x_{20}' = 0,\ \Delta t_{21} = 0,\ \Delta t_{20} = 2\,\mathrm{h}$$

（1）由洛伦兹变换：

$$\Delta t'_{10} = \gamma(\Delta t_{10} - \frac{u}{c^2}\Delta x_{10}) = \gamma\Delta t_{10} = 2.5\,\mathrm{h}$$

$$t'_1 = t'_0 + \Delta t'_{10} = 0 + 2.5\,\mathrm{h} = 2:30$$

A、A'相遇时 A' 指示 2:30

（2）由洛伦兹变换：$\Delta t_{20} = \gamma(\Delta t'_{20} + \frac{u}{c^2}\Delta x'_{20}) = \gamma\Delta t'_{20}$

$$\Delta t'_{20} = \Delta t_{20}/\gamma = 1.6\,\mathrm{h}$$

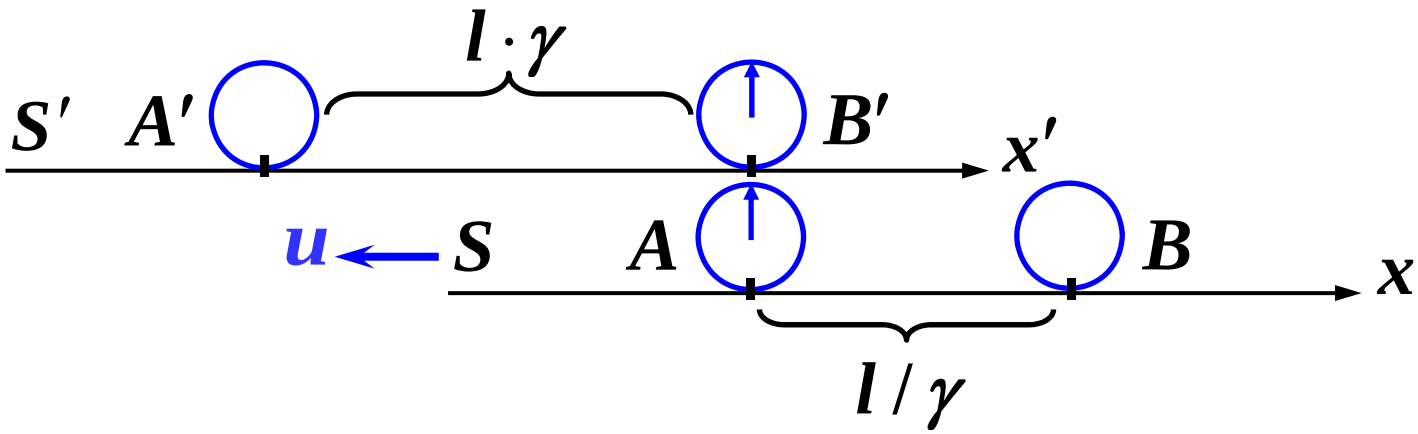
$$t'_2 = t'_0 + \Delta t'_{20} = 0 + 1.6\,\mathrm{h} = 1:36$$

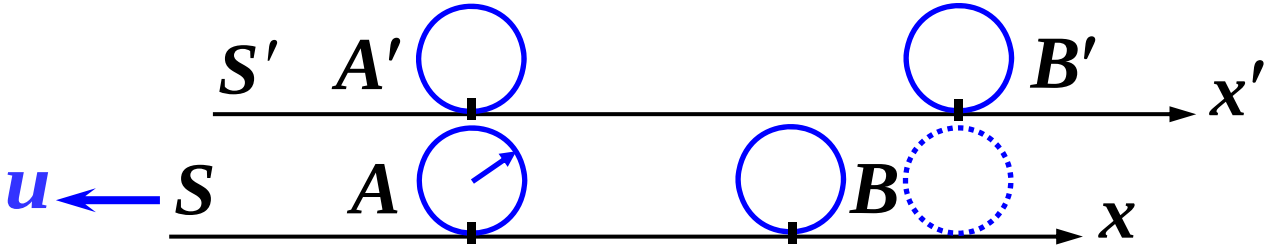
B、B'相遇时，B 指示 2:00，B' 指示 1:36

另法：在 S'系中用动长、静长，原时、测时求解

设 S 系中AB 之间距离为 l：$l = 2h\cdot u$

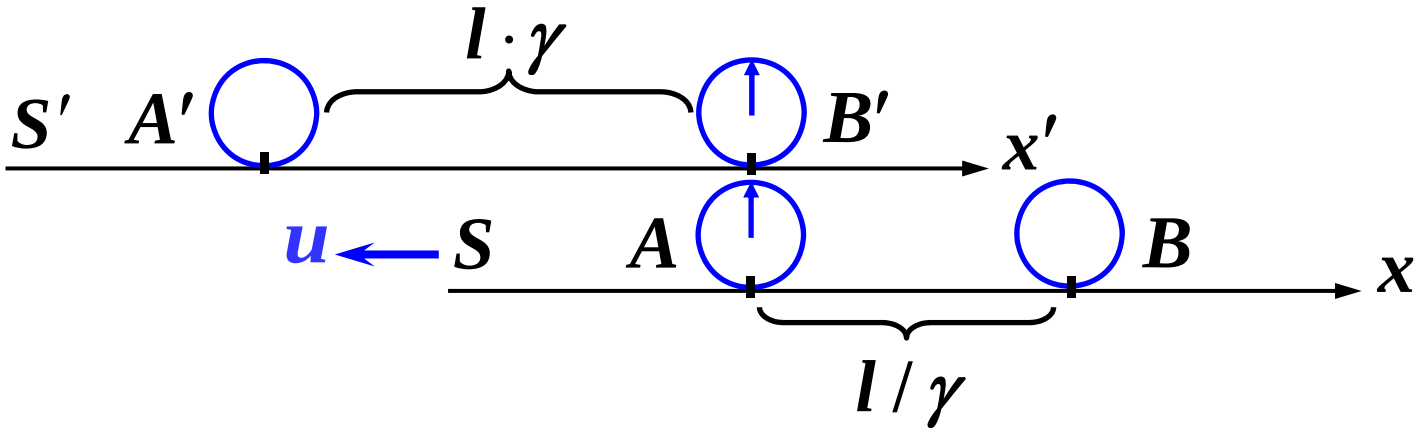
S'系中观测如下：

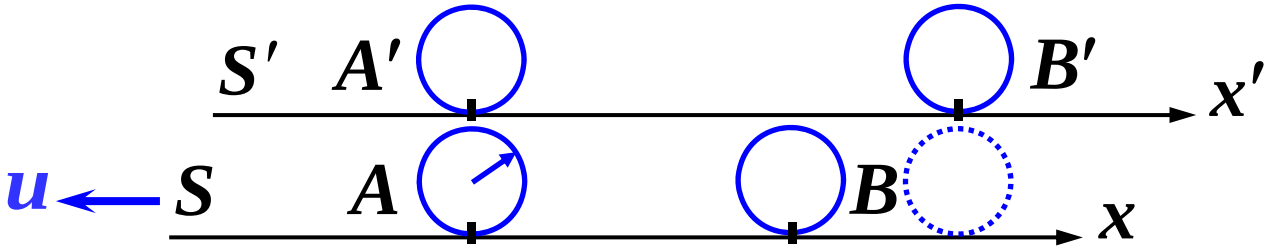




A、A'相遇时，B、B' 已经相遇过了。

（1）



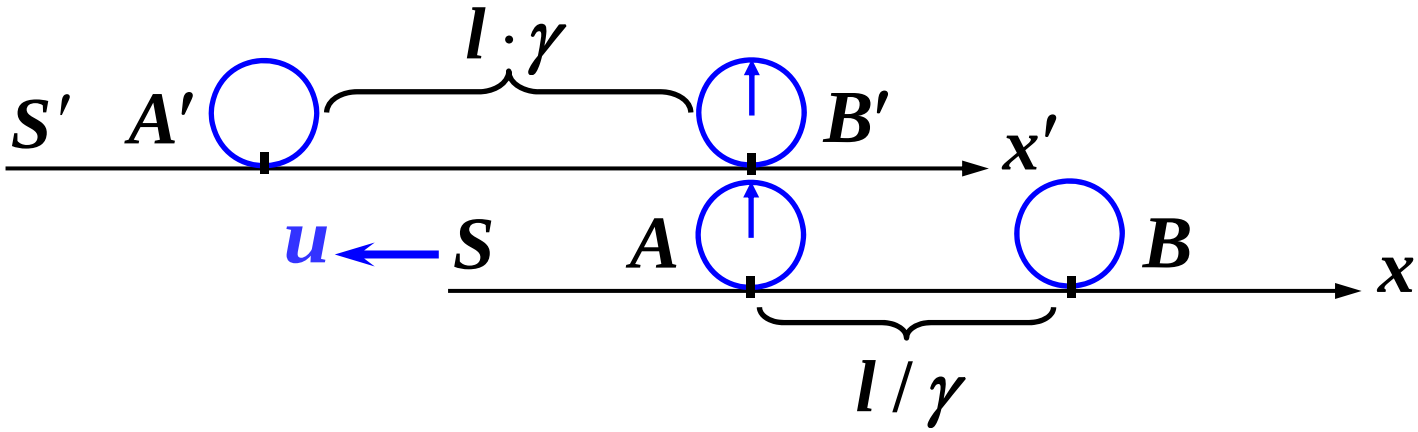


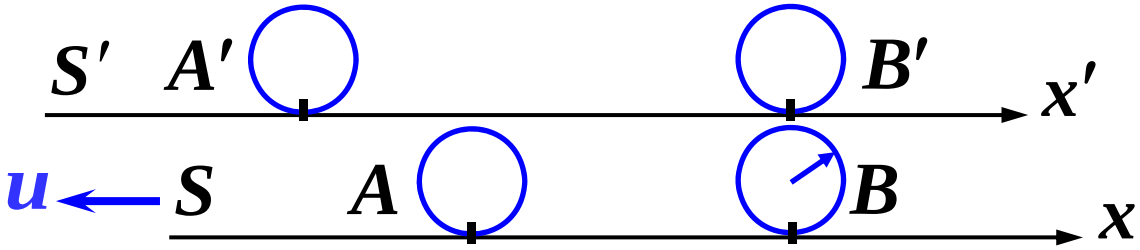
A、A′相遇比 A、B′相遇晚： $\dfrac{l\cdot\gamma}{u}=2\mathrm{h}\cdot\gamma=2.5\mathrm{h}$

A、B′相遇时 B′ 指示 0:00，则：

A、A′相遇时 A′ 指示 2:30

（2）

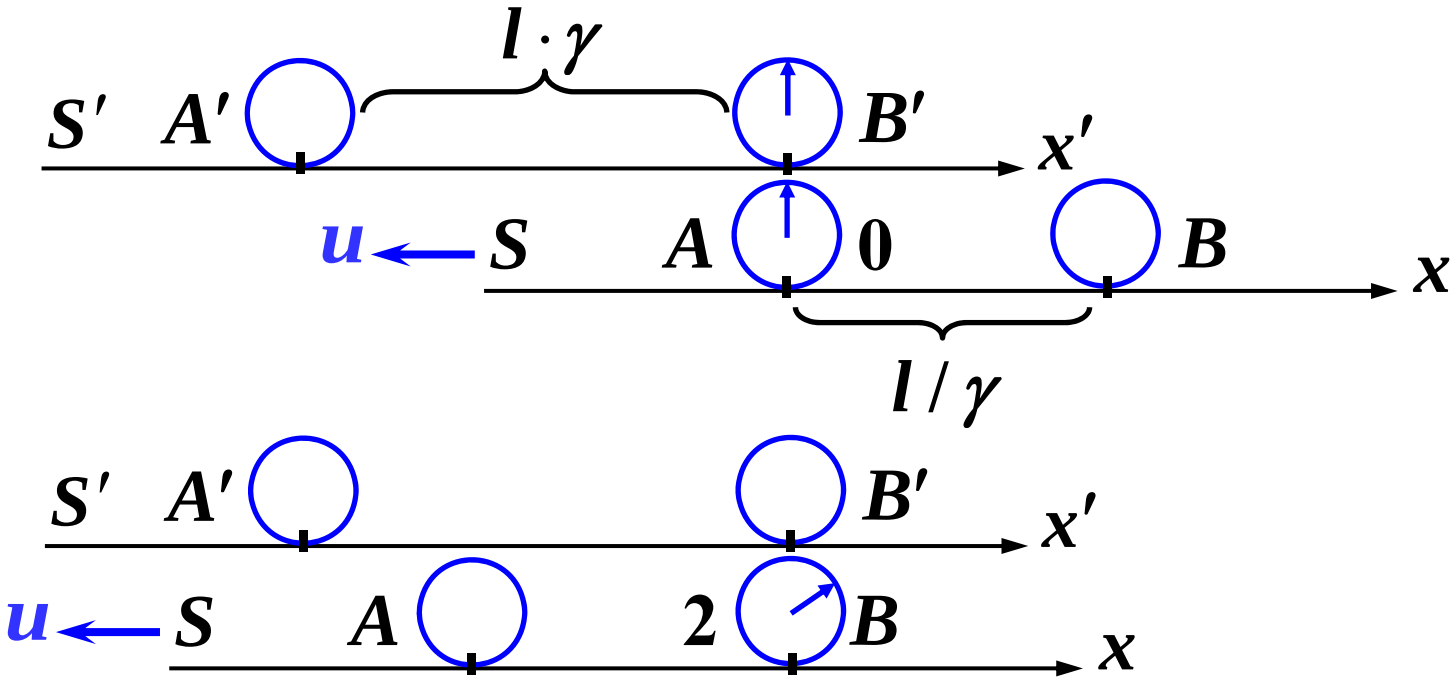




B、B'相遇比 A、B'相遇晚：$\dfrac{l/\gamma}{u}=2\text{h}/\gamma=1.6\,\text{h}$

A、B'相遇时 B' 指示 0:00，则：

B、B'相遇时 B' 指示 1:36



实际上 B、B'相遇和 A、B'相遇都在 B'处发生，

故 $\Delta t'_{20}$ 是原时，Δt_{20} 是测时：$\Delta t'_{20} = \Delta t_{20}/\gamma = 1.6\text{h}$

A、B'相遇时 B' 指示 0:00，则：

B、B'相遇时 B' 指示 1:36